Core Musgo-OS 2in1 Repository Structure Blueprint

Repository: dhanidjulian-web/Core-Musgo-OS-2in1

🔰 OFFICIAL BLUEPRINT DOCUMENT

Version: V9.1 (Architecture Hardening)
Total Layers: 21 (00-20)
Architecture: Domain Oriented Architecture (Layer ≠ Folder)
Owner: Dhani Yuliawan
Last Updated: 10 July 2026
Status: Production Ready

🔰 REPOSITORY PURPOSE

This repository serves as the foundation for:

- **Sovereign AI Operating System** (MusGo-OS 2in1)
- **Enterprise-grade Infrastructure**
- **Zero Trust Ecosystem**
- **Autonomous Defense System**
- **Secure Multi-Agent Platform**
- **Sovereign AI Architecture**
- **Resilient Networking & Runtime Security**

🔰 COMPLETE ROOT FOLDER STRUCTURE

```
Core-Musgo-OS-2in1/
├── constitutional_domain/          # Constitution & Governance Domain
├── cognitive_domain/              # Cognitive Domain (Musyawarah & GoRo)
├── runtime_domain/                # Runtime Domain (Kernel, API, Persistence)
├── security_domain/               # Security Domain (Zero Trust, Threat Intel)
├── memory_domain/                 # Memory Domain (Sovereign Memory, BlackBox)
├── simulation_domain/             # Simulation Domain (Digital Twin, Cyber Range)
├── recovery_domain/               # Recovery Domain (Snapshot, Rollback)
├── specifications/                # Official Specifications
├── extensions/                    # Extensions & Plugins
├── system/                        # System Services
├── maintenance/                   # Maintenance & Operations
├── services/                      # Intensive Services
├── Framework/                     # Reusable Frameworks
```

```
├── SDK/                          # Software Development Kit
├── apps/                         # Application Ecosystem
├── deployment/                   # Deployment Configurations
├── database/                     # Database & Persistence
├── docs/                         # Documentation
├── tests/                        # Testing & Validation
├── tools/                        # Tools & Utilities
├── hardware/                     # Hardware Integration
├── memory/                       # Memory Management
├── knowledge_graph/              # Knowledge Graph & AI Memory
├── ai_live_guide/                # AI Live Guide System
├── agent_sandbox/                # Agent Sandbox Environment
├── resource_governor/            # Resource Governance
├── persona_communication_policy/ # Persona Communication Policy
└── .github/                      # GitHub Configuration
```

🏛️ DETAILED STRUCTURE OF 8 MAIN DOMAINS

---

1. 🏛️ constitutional_domain/ - Supreme Authority

Purpose: Constitution, Governance, AI Ethics, Policy, Consensus Engine - The highest authority in the system

```
constitutional_domain/
├── README.md
├── SECURITY.md
├── API.md
├── layer_00_governor/
│   ├── LAYER_00_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── governor_primary/
│   │   ├── governor.py              # Core Governor Engine
│   │   ├── constitutional_guard.py   # Constitutional Validation
│   │   ├── alignment_guard.py        # AI Alignment Enforcement
│   │   ├── ethics_validator.py       # Ethical Compliance Checker
│   │   ├── policy_engine.py          # Policy Management System
│   │   ├── consensus_engine.py       # Consensus Protocol Engine
│   │   ├── quorum_manager.py         # Quorum Calculation
│   │   ├── credit_manager.py         # Resource Crediting System
│   │   ├── billing_engine.py         # Billing & Monetization
│   │   └── emergency_override.py      # Emergency Protocol Handler
│   ├── governor_secondary/
│   │   ├── governor.py
│   │   ├── cross_validator.py
│   │   └── heartbeat_monitor.py
│   ├── governor_rpc/
│   │   ├── rpc_server.py
│   │   ├── rpc_client.py
│   │   └── rpc_config.yaml
```

```
│   ├── governor_consensus/
│   │   ├── consensus_protocol.py
│   │   ├── weighted_voting.py
│   │   └── consensus_config.yaml
│   ├── governor_voting/
│   │   ├── voting_engine.py
│   │   ├── quorum_calculator.py
│   │   └── voting_config.yaml
│   ├── governor_failover/
│   │   ├── failover_manager.py
│   │   ├── primary_selector.py
│   │   └── failover_config.yaml
│   ├── constitution_parser/
│   │   ├── parser.py
│   │   └── parser_config.yaml
│   ├── constitution_validator/
│   │   ├── validator.py
│   │   └── validator_config.yaml
│   ├── article_registry/
│   │   ├── registry.py
│   │   └── registry_config.yaml
│   ├── constitutional_judge/
│   │   ├── judge.py
│   │   └── judge_config.yaml
│   ├── constitutional_override/
│   │   ├── override_engine.py
│   │   └── override_config.yaml
│   └── governor_config.yaml
├── layer_04_consensus_engine/
│   ├── LAYER_04_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── consensus_engine.py
│   ├── quorum_manager.py
│   ├── vote_mechanism.py
│   ├── legitimacy_stamp.py
│   ├── stamp_verifier.py
│   └── consensus_config.yaml
├── layer_06_policy_ethics_guard/
│   ├── LAYER_06_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── policy_engine/
│   │   ├── policy_engine.py
│   │   ├── policy_validator.py
│   │   └── policy_config.yaml
│   ├── ethics_validator/
│   │   ├── ethics_validator.py
│   │   ├── harm_detector.py
│   │   ├── bias_detector.py
│   │   └── ethics_config.yaml
│   ├── privacy_guard/
│   │   ├── privacy_engine.py
│   │   ├── data_anonymizer.py
```

```
│   │   └── privacy_config.yaml
│   ├── manipulation_prevention/
│   │   ├── manipulation_detector.py
│   │   ├── prompt_injection_detector.py
│   │   └── prevention_config.yaml
│   └── alignment_guard/
│       ├── alignment_guard.py
│       ├── behavioral_alignment.py
│       └── alignment_config.yaml
├── layer_15_adaptive_self_learning/
│   ├── LAYER_15_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── feedback_loop/
│   │   ├── feedback_loop.py
│   │   └── feedback_config.yaml
│   ├── adaptation_engine/
│   │   ├── adaptation_engine.py
│   │   └── adaptation_config.yaml
│   ├── model_updater/
│   │   ├── model_updater.py
│   │   ├── model_fine_tuner.py
│   │   └── update_config.yaml
│   └── evaluation_system/
│       ├── evaluation_system.py
│       ├── accuracy_evaluator.py
│       ├── latency_evaluator.py
│       └── evaluation_config.yaml
├── constitution/
│   ├── README.md
│   ├── article_001_identity.mcl
│   ├── article_002_security.mcl
│   ├── article_003_governance.mcl
│   ├── article_004_recovery.mcl
│   ├── article_005_ai_behavior.mcl
│   ├── article_006_memory.mcl
│   ├── article_007_blackbox.mcl
│   ├── article_008_emergency.mcl
│   └── constitution_schema.json
└── governor_protocol/
    ├── README.md
    ├── governor_protocol_spec.md
    ├── governor_rpc_spec.md
    ├── governor_consensus_spec.md
    └── governor_failover_spec.md
```

Security Requirements: Zero Trust Architecture, Immutable Configuration, Constitutional Validation, Audit Trail Enabled, Replay-Safe Operations

---

2. 🧠 cognitive_domain/ - Collective Intelligence

Purpose: Musyawarah Planner & GoRo Executor - Core AI orchestration and parallel execution

```
cognitive_domain/
├── README.md
├── SECURITY.md
├── API.md
├── layer_02_musyawarah_planner/
│   ├── LAYER_02_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── deliberation_engine/
│   │   ├── deliberation_engine.py    # Collective Decision Making Engine
│   │   ├── argument_mapper.py        # Multi-perspective Argument Analysis
│   │   ├── perspective_balancer.py   # Balance Different Viewpoints
│   │   └── deliberation_config.yaml
│   ├── consensus_builder/
│   │   ├── consensus_builder.py
│   │   ├── weighted_voting.py
│   │   └── consensus_config.yaml
│   ├── proposal_generator/
│   │   ├── proposal_generator.py
│   │   ├── scenario_simulator.py
│   │   └── proposal_config.yaml
│   ├── meeting_room/
│   │   ├── meeting_room.py
│   │   ├── agenda_manager.py
│   │   ├── minute_recorder.py
│   │   └── meeting_config.yaml
│   ├── fallback_planner/
│   │   ├── fallback_planner.py
│   │   └── fallback_config.yaml
│   └── musyawarah_protocol/
│       ├── protocol_engine.py
│       ├── speaker_manager.py
│       ├── time_controller.py
│       └── protocol_config.yaml
├── layer_03_goro_executor/
│   ├── LAYER_03_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── parallel_executor/
│   │   ├── parallel_executor.py     # Parallel Task Execution Engine
│   │   ├── task_splitter.py         # Work Decomposition
│   │   ├── result_aggregator.py      # Result Aggregation
│   │   └── executor_config.yaml
│   ├── worker_pool/
│   │   ├── worker_pool.py
│   │   ├── worker_manager.py
│   │   ├── workload_distributor.py
│   │   └── worker_config.yaml
│   ├── synchronization_engine/
│   │   ├── sync_engine.py
│   │   ├── dependency_resolver.py
│   │   └── sync_config.yaml
│   ├── execution_monitor/
```

```
│   │   ├── execution_monitor.py
│   │   ├── progress_tracker.py
│   │   └── monitor_config.yaml
│   ├── error_handler/
│   │   ├── error_handler.py
│   │   ├── retry_orchestrator.py
│   │   └── error_config.yaml
│   └── goro_protocol/
│       ├── goro_protocol.py
│       ├── load_sharing_engine.py
│       └── goro_config.yaml
└── layer_05_agent_orchestration/
    ├── LAYER_05_README.md
    ├── SECURITY.md
    ├── API.md
    ├── agent_registry/
    │   ├── agent_manager.py
    │   ├── agent_factory.py
    │   ├── agent_monitor.py
    │   ├── agent_health_check.py
    │   └── registry_config.yaml
    ├── agents/
    │   ├── executor/
    │   │   ├── code_executor.py
    │   │   ├── debug_executor.py
    │   │   ├── security_executor.py
    │   │   ├── deployment_executor.py
    │   │   └── validation_executor.py
    │   ├── planner/
    │   │   ├── task_planner.py
    │   │   ├── workflow_planner.py
    │   │   ├── resource_planner.py
    │   │   └── optimization_planner.py
    │   ├── guide/
    │   │   ├── live_guide.py
    │   │   ├── context_analyzer.py
    │   │   ├── suggestion_engine.py
    │   │   └── knowledge_retriever.py
    │   └── security/
    │       ├── threat_hunter_agent.py
    │       ├── soc_analyst_agent.py
    │       ├── malware_analyst_agent.py
    │       ├── forensic_agent.py
    │       ├── deception_agent.py
    │       └── incident_commander_agent.py
    ├── swarm_coordinator/
    │   ├── swarm_manager.py
    │   ├── task_distributor.py
    │   ├── load_balancer.py
    │   ├── priority_scheduler.py
    │   └── swarm_config.yaml
    └── orchestration_config.yaml
```

Security Requirements: Multi-Agent Coordination, Persona Isolation, Task Validation, Execution Sandboxing, Comprehensive Audit Logging

---

3. runtime_domain/ - System Core

Purpose: Kernel Sovereignty, Event Bus, Persistence, API Gateway, Contract Registry, Risk Engine

```
runtime_domain/
├── README.md
├── SECURITY.md
├── API.md
├── layer_01_kernel_sovereignty/
│   ├── LAYER_01_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── kernel/
│   │   ├── kernel.py                # Core Kernel Engine
│   │   ├── kernel_loader.py         # Secure Kernel Loading
│   │   ├── kernel_verifier.py       # Kernel Integrity Verification
│   │   └── kernel_config.yaml
│   ├── immutable_kernel/
│   │   ├── immutable_kernel.py
│   │   ├── kernel_guard.py
│   │   └── immutable_kernel_config.yaml
│   ├── secure_boot/
│   │   ├── secure_boot_validator.py
│   │   ├── boot_loader_verifier.py
│   │   └── secure_boot_config.yaml
│   ├── measured_boot/
│   │   ├── measured_boot_verifier.py
│   │   ├── integrity_collector.py
│   │   └── measured_boot_config.yaml
│   ├── tpm_integration/
│   │   ├── tpm_manager.py
│   │   ├── tpm_attestation.py
│   │   ├── tpm_key_storage.py
│   │   └── tpm_config.yaml
│   ├── hardware_trust/
│   │   ├── hardware_key_manager.py
│   │   ├── hsm_connector.py
│   │   ├── secure_element_manager.py
│   │   └── hardware_trust_config.yaml
│   ├── anti_evil_maid/
│   │   ├── tamper_detector.py
│   │   ├── boot_verification.py
│   │   └── anti_evil_maid_config.yaml
│   ├── sovereign_time/
│   │   ├── time_authority.py
│   │   ├── timestamp_verifier.py
│   │   ├── time_sync_engine.py
│   │   └── sovereign_time_config.yaml
```

```
│   ├── quantum_resistant/
│   │   ├── quantum_key_manager.py
│   │   ├── kyber_engine.py
│   │   ├── dilithium_engine.py
│   │   ├── post_quantum_validator.py
│   │   └── quantum_resistant_config.yaml
│   └── root_of_trust/
│       ├── root_of_trust_manager.py
│       ├── trust_chain_validator.py
│       └── root_of_trust_config.yaml
├── layer_07_event_bus/
│   ├── LAYER_07_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── event_broker/
│   │   ├── event_broker.py
│   │   ├── event_router.py
│   │   └── broker_config.yaml
│   ├── event_publisher/
│   │   ├── event_publisher.py
│   │   └── publisher_config.yaml
│   ├── event_subscriber/
│   │   ├── event_subscriber.py
│   │   └── subscriber_config.yaml
│   ├── event_serializer/
│   │   ├── event_serializer.py
│   │   └── serializer_config.yaml
│   ├── event_persistence/
│   │   ├── event_persistence.py
│   │   └── persistence_config.yaml
│   └── event_audit/
│       ├── event_audit.py
│       └── audit_config.yaml
├── layer_08_persistence_memory/
│   ├── LAYER_08_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── state_manager/
│   │   ├── state_manager.py
│   │   ├── state_snapshot.py
│   │   └── state_config.yaml
│   ├── snapshot_manager/
│   │   ├── snapshot_manager.py
│   │   ├── snapshot_scheduler.py
│   │   ├── snapshot_validator.py
│   │   └── snapshot_config.yaml
│   ├── rollback_manager/
│   │   ├── rollback_manager.py
│   │   ├── rollback_orchestrator.py
│   │   └── rollback_config.yaml
│   └── immutable_ledger/
│       ├── immutable_ledger.py
│       ├── merkle_tree.py
│       ├── hashchain.py
```

```
│       └── ledger_config.yaml
├── layer_09_api_gateway/
│   ├── LAYER_09_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── api_router/
│   │   ├── api_router.py
│   │   └── router_config.yaml
│   ├── rate_limiter/
│   │   ├── rate_limiter.py
│   │   └── rate_limit_config.yaml
│   ├── auth_middleware/
│   │   ├── jwt_manager.py
│   │   ├── oidc_validator.py
│   │   └── auth_config.yaml
│   ├── api_docs/
│   │   ├── api_docs.py
│   │   └── docs_config.yaml
│   └── gateway_config.yaml
├── layer_10_contract_registry/
│   ├── LAYER_10_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── contract_engine/
│   │   ├── contract_engine.py
│   │   ├── contract_executor.py
│   │   └── engine_config.yaml
│   ├── contract_validator/
│   │   ├── contract_validator.py
│   │   └── validator_config.yaml
│   └── contract_storage/
│       ├── contract_storage.py
│       └── storage_config.yaml
└── layer_11_risk_engine/
    ├── LAYER_11_README.md
    ├── SECURITY.md
    ├── API.md
    ├── risk_assessor/
    │   ├── risk_assessor.py
    │   ├── risk_scorer.py
    │   └── assessor_config.yaml
    ├── anomaly_detector/
    │   ├── anomaly_detector.py
    │   ├── ml_models.py
    │   └── anomaly_config.yaml
    └── mitigation_engine/
        ├── mitigation_engine.py
        ├── mitigation_actions.py
        └── mitigation_config.yaml
```

Security Requirements: Kernel Integrity Protection, Secure Boot Verification, Hardware Trust Validation, Quantum-Resistant Cryptography, Complete Resource Isolation

---

4. 🛡️ security_domain/ - Cyber Defense Grid

Purpose: Zero Trust Networking, Threat Intelligence, Observability, Hardware Sovereignty, Emergency Fastpath

```
security_domain/
├── README.md
├── SECURITY.md
├── API.md
├── layer_13_security_networking/
│   ├── LAYER_13_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── CDG_ARCHITECTURE.md
│   ├── API.md
│   ├── zero_trust_core/
│   │   ├── zero_trust_gateway.py    # Zero Trust Gateway Implementation
│   │   ├── identity_verifier.py     # Identity Verification Engine
│   │   ├── trust_evaluator.py        # Trust Score Calculator
│   │   └── zt_config.yaml
│   ├── network_mesh/
│   │   ├── mesh_manager.py
│   │   ├── peer_discovery.py
│   │   └── mesh_config.yaml
│   ├── root_of_trust/
│   │   ├── tpm_manager.py
│   │   ├── secure_boot_validator.py
│   │   ├── measured_boot_verifier.py
│   │   ├── remote_attestation.py
│   │   └── rot_config.yaml
│   ├── dns_rotation_fabric/
│   │   ├── dns_rotator.py
│   │   ├── rotation_scheduler.py
│   │   └── dns_pool/
│   │       ├── dot_provider_a.yaml
│   │       ├── doh_provider_b.yaml
│   │       ├── doh_provider_c.yaml
│   │       └── sovereign_dns.yaml
│   ├── ssh_tunnel_mesh/
│   │   ├── tunnel_manager.py
│   │   ├── load_balancer.py
│   │   ├── health_monitor.py
│   │   ├── watchdog.py
│   │   ├── auto_scaling_engine.py
│   │   ├── tunnel_drain.py
│   │   ├── health_score_calculator.py
│   │   ├── tunnels/
│   │   │   ├── inbound/
│   │   │   │   ├── Tunnel-IN-01.py
│   │   │   │   ├── Tunnel-IN-02.py
│   │   │   │   └── Tunnel-IN-03.py
│   │   │   ├── outbound/
│   │   │   │   ├── Tunnel-OUT-01.py
│   │   │   │   ├── Tunnel-OUT-02.py
```

```
│   │   │   │   └── Tunnel-OUT-03.py
│   │   │   └── reserve/
│   │   │       ├── Reserve-01.py
│   │   │       ├── Reserve-02.py
│   │   │       ├── Reserve-03.py
│   │   │       ├── Reserve-04.py
│   │   │       └── Reserve-05.py
│   │   └── tunnel_config.yaml
│   ├── shadow_network/
│   │   ├── shadow_tunnel.py
│   │   └── shadow_config.yaml
│   ├── ufw_sovereign_firewall/
│   │   ├── ufw_manager.py
│   │   ├── rule_engine.py
│   │   ├── geo_ip_blocker.py
│   │   ├── asn_reputation.py
│   │   └── ufw_rules.yaml
│   ├── vpn_cluster/
│   │   ├── vpn_manager.py
│   │   ├── wireguard_controller.py
│   │   └── vpn_config.yaml
│   ├── honeypot_grid/
│   │   ├── honeypot_orchestrator.py
│   │   ├── honeynet_controller.py
│   │   ├── attacker_profiler.py
│   │   ├── deception_engine.py
│   │   ├── sandbox_redirector.py
│   │   └── fake_assets/
│   │       ├── fake_database/
│   │       │   ├── config.yaml
│   │       │   └── fake_db_server.py
│   │       ├── fake_api_gateway/
│   │       │   ├── config.yaml
│   │       │   └── fake_gateway.py
│   │       └── fake_admin_panel/
│   │           ├── FakeAdminPanel.tsx
│   │           └── fake_admin_server.py
│   ├── multi_reality_honeynet/
│   │   ├── multi_reality_engine.py
│   │   ├── reality_a/
│   │   │   ├── config.yaml
│   │   │   └── reality_a_server.py
│   │   └── multi_reality_config.yaml
│   ├── microsegmentation/
│   │   ├── policy_engine.py
│   │   ├── dynamic_acl.py
│   │   ├── workload_identity.py
│   │   └── microseg_config.yaml
│   ├── dlp_engine/
│   │   ├── data_scanner.py
│   │   ├── pattern_detector.py
│   │   ├── data_exfiltration_guard.py
│   │   └── dlp_rules.yaml
│   ├── ai_firewall/
```

```
│   │   ├── prompt_attack_detector.py
│   │   ├── jailbreak_detector.py
│   │   ├── model_abuse_detector.py
│   │   ├── prompt_injection_detector.py
│   │   └── llm_guard.py
│   ├── egress_control/
│   │   ├── traffic_guard.py
│   │   ├── beacon_detector.py
│   │   └── data_exfiltration_guard.py
│   ├── supply_chain_firewall/
│   │   ├── sbom_generator.py
│   │   ├── dependency_scanner.py
│   │   ├── signature_verifier.py
│   │   └── supply_chain_config.yaml
│   ├── model_integrity_guard/
│   │   ├── integrity_validator.py
│   │   ├── hash_verifier.py
│   │   ├── embedding_guard.py
│   │   └── model_security_config.yaml
│   ├── break_glass_protocol/
│   │   ├── break_glass_detector.py
│   │   └── protocol_config.yaml
│   ├── sovereign_lockdown/
│   │   ├── lockdown_controller.py
│   │   └── lockdown_config.yaml
│   ├── self_healing_engine/
│   │   ├── engine.py
│   │   ├── recovery_orchestrator.py
│   │   └── healing_config.yaml
│   ├── snapshot_guard/
│   │   ├── guard.py
│   │   ├── snapshot_validator.py
│   │   └── snapshot_policy.yaml
│   ├── offline_sovereign_mode/
│   │   ├── offline_controller.py
│   │   ├── local_ai_runtime.py
│   │   └── offline_config.yaml
│   ├── recovery_validator/
│   │   ├── integrity_scanner.py
│   │   ├── rootkit_scanner.py
│   │   ├── behavior_scanner.py
│   │   └── recovery_validation_config.yaml
│   └── immutable_recovery_partition/
│       ├── recovery_partition_manager.py
│       ├── recovery_boot_loader.py
│       └── recovery_partition_config.yaml
├── layer_14_observability_audit/
│   ├── LAYER_14_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── logger/
│   │   ├── system_logger.py
│   │   ├── ai_logger.py
│   │   ├── security_logger.py
```

```
│   │   └── log_config.yaml
│   ├── metrics_collector/
│   │   ├── collector.py
│   │   ├── prometheus_exporter.py
│   │   └── metrics_config.yaml
│   ├── tracer/
│   │   ├── tracer.py
│   │   └── tracing_config.yaml
│   └── audit_trail/
│       ├── audit_logger.py
│       ├── audit_storage.py
│       ├── audit_retriever.py
│       └── archives/
│           └── 2026/
│               └── 06/
│                   └── audit_01.log
├── layer_16_threat_intelligence/
│   ├── LAYER_16_README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── ebpf_sensor/
│   │   ├── syscall_monitor.py
│   │   ├── socket_monitor.py
│   │   ├── memory_monitor.py
│   │   ├── execve_monitor.py
│   │   ├── fork_monitor.py
│   │   ├── clone_monitor.py
│   │   ├── ptrace_monitor.py
│   │   └── ebpf_config.yaml
│   ├── rootkit_detector/
│   │   ├── detector.py
│   │   └── rootkit_config.yaml
│   ├── threat_hunter/
│   │   ├── hunter.py
│   │   └── hunter_config.yaml
│   ├── malware_analyzer/
│   │   ├── analyzer.py
│   │   └── analyzer_config.yaml
│   ├── memory_forensics/
│   │   ├── ram_snapshot.py
│   │   └── forensics_config.yaml
│   ├── attacker_profiler/
│   │   ├── profiler.py
│   │   └── profiler_config.yaml
│   ├── forensic_collector/
│   │   ├── collector.py
│   │   └── collector_config.yaml
│   ├── cyber_resilience_engine/
│   │   ├── engine.py
│   │   └── resilience_config.yaml
│   ├── deadman_watchdog/
│   │   ├── watchdog.py
│   │   └── watchdog_config.yaml
│   ├── cryptographic_quorum/
```

```
│   │   ├── quorum_manager.py
│   │   └── quorum_config.yaml
│   ├── autonomous_threat_hunting/
│   │   ├── hunter.py
│   │   └── hunting_config.yaml
│   ├── threat_classification/
│   │   ├── classifier.py
│   │   ├── mitre_mapper.py
│   │   └── classification_config.yaml
│   ├── incident_responder/
│   │   ├── responder.py
│   │   ├── response_levels.py
│   │   └── incident_config.yaml
│   └── emergency_fastpath/
│       ├── README.md
│       ├── SECURITY.md
│       ├── API.md
│       ├── instant_airgap.py
│       ├── instant_isolation.py
│       ├── emergency_shutdown.py
│       ├── fastpath_detector.py
│       ├── fastpath_orchestrator.py
│       └── fastpath_config.yaml
├── immutable_architecture/
│   ├── README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── overlay_manager/
│   │   ├── overlay_manager.py
│   │   └── overlay_config.yaml
│   ├── write_guard/
│   │   ├── write_guard.py
│   │   └── write_config.yaml
│   ├── snapshot_manager/
│   │   ├── snapshot_manager.py
│   │   └── snapshot_config.yaml
│   ├── rollback_manager/
│   │   ├── rollback_manager.py
│   │   └── rollback_config.yaml
│   ├── update_controller/
│   │   ├── update_controller.py
│   │   └── update_config.yaml
│   └── integrity_verifier/
│       ├── integrity_verifier.py
│       └── integrity_config.yaml
├── hardware_sovereignty/
│   ├── README.md
│   ├── SECURITY.md
│   ├── API.md
│   ├── multi_hsm/
│   │   ├── hsm_a_connector.py
│   │   ├── hsm_b_connector.py
│   │   ├── hsm_c_connector.py
│   │   ├── hsm_manager.py
```

```
│   │   └── hsm_config.yaml
│   ├── hardware_attestation/
│   │   ├── attestation_engine.py
│   │   ├── remote_attestation.py
│   │   └── attestation_config.yaml
│   ├── secure_element/
│   │   ├── secure_element_manager.py
│   │   └── se_config.yaml
│   ├── hardware_pulse_check/
│   │   ├── pulse_checker.py
│   │   ├── power_analyzer.py
│   │   ├── latency_analyzer.py
│   │   ├── crypto_analyzer.py
│   │   └── pulse_config.yaml
│   ├── trust_monitor/
│   │   ├── trust_monitor.py
│   │   ├── anomaly_detector.py
│   │   └── monitor_config.yaml
│   └── key_fragmentation/
│       ├── shamir_engine.py
│       ├── key_splitter.py
│       ├── key_reconstructor.py
│       └── fragmentation_config.yaml
└── security_playbooks/
    ├── README.md
    ├── ransomware_playbook.yaml
    ├── apt_playbook.yaml
    ├── ddos_playbook.yaml
    └── insider_threat_playbook.yaml
```

Security Requirements: Zero Trust Networking, mTLS Enforcement, Service Mesh Validation, Workload Identity Verification, Immutable Audit Trail, Threat Intelligence Integration

---